

ざーッと一気に

中学数学 → 高校数学 超わかりやすい教科書

中1 正負の数 から 数学III 積分 まで
「なぜそうなるか」をイメージでつかむ全34章

この本の使い方

- 1章 = 2〜3ページ。細かい例外より「つまり何をしているのか」を優先しています。
- 各章は ★ここだけ覚える → 💡イメージ → 📖例題 → 🔄練習 の順。練習の答えは章の最後にあります。
- わからない章があったら、前の章に戻るのが一番の近道です。数学は積み上げです。
- 全部を完璧にしなくてOK。まず一周ざーっと読んで「全体の地図」を頭に入れましょう。

数学の全体地図

流れ	中学	高校
数と式 計算の道具	正負の数 → 文字式 → 平方根 → 展開・因数分解	数と式 → 式と証明・複素数 → 指数・対数 → 複素数平面
方程式 未知数を求める	一次方程式 → 連立 → 二次方程式	不等式 → 高次方程式
関数 変化を見る	比例・一次関数 → $y = ax^2$	二次関数 → 三角関数・指数・対数 → 微分・積分 → 極限
図形 形と長さ	角・合同 → 相似 → 三平方 → 円	三角比 → 図形の性質 → 図形と方程式 → ベクトル → 2次曲線
確率・データ 不確かさ	確率 → データの活用	場合の数・確率 → データの分析 → 統計的推測

目次

第1部 中学数学

1. 正負の数
2. 文字式
3. 一次方程式
4. 連立方程式
5. 比例・反比例・一次関数
6. 平面図形・空間図形
7. 合同と三角形・四角形
8. 平方根
9. 展開と因数分解
10. 二次方程式
11. 関数 $y = ax^2$
12. 相似・三平方の定理・円
13. 確率とデータ

第2部 数学I・A

14. 数と式・不等式
15. 集合と論理
16. 二次関数
17. 三角比
18. データの分析
19. 場合の数と確率
20. 整数の性質
21. 図形の性質

第3部 数学II・B・C

22. 式と証明・複素数・高次方程式
23. 図形と方程式
24. 三角関数
25. 指数関数・対数関数
26. 微分(数II)
27. 積分(数II)

28. 数列

29. 統計的推測

30. ベクトル

31. 複素数平面・2次曲線

第4部 数学III

32. 極限

33. 微分法(数III)

34. 積分法(数III)

付録 公式まとめ

第1部 中学数学

計算の道具をそろえ、関数と図形の基礎をつくる

中学数学は「高校数学の道具箱」です。特に **文字式・方程式・因数分解・一次関数・三平方の定理** は高校で毎日使います。ここが速く正確になるだけで高校数学はぐっと楽になります。

1 正負の数 中1

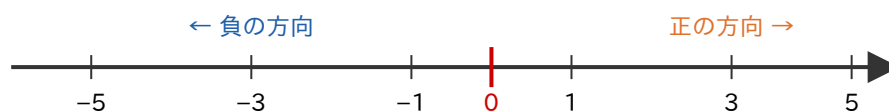
★ここだけ覚える

- ・マイナスは「**逆向き**」のこと。数直線で0より左。
- ・ひき算は「**逆向きのたし算**」: $a - b = a + (-b)$
- ・かけ算・わり算の符号: マイナスが偶数個なら+, 奇数個なら-
- ・計算の順番: $() \rightarrow$ 累乗 $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$

💡イメージで言うと

数直線を歩く人を想像しよう。「+3」は右へ3歩、「-3」は左へ3歩。

「- をかける」は「**回れ右**」。回れ右を2回すると元の向き。だから $(-) \times (-) = (+)$ 。



絶対値

0からの**距離**のこと。 $|-5| = 5$, $|3| = 3$ 。向きを無視した「大きさ」です。

累乗の注意

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ だが、 $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$ 。かっこの有無で答えが変わる。

⇒ 例題

$-2 + 5 \times (-3) - (-4)^2 \div 8$ を計算せよ。

解 累乗: $(-4)^2 = 16$ 。 $\times \div$: $5 \times (-3) = -15$, $16 \div 8 = 2$ 。

よって $-2 - 15 - 2 = -19$

🔄 練習問題

(1) $-7 + (-3) - (-12)$ (2) $(-2)^3 \times 3$ (3) $-2^4 + (-6) \div (-2)$

✓ 練習の答え

(1) 2 (2) -24 (3) $-16 + 3 = -13$

★ ここだけ覚える

- ・文字は「まだ決まっていない数の入れ物」。
- ・ルール: $\times$ は省略 ($3 \times a = 3a$)、数字を前に、 $\div$ は分数に ($a \div 2 = \frac{a}{2}$)。
- ・同類項 (文字の部分が同じ項) だけまとめられる: $3x + 5x = 8x$ 、でも $3x + 5y$ はそのまま。
- ・分配法則: $a(b + c) = ab + ac$

💡 イメージで言うと

x を「りんご」、 y を「みかん」と思おう。りんご3個+りんご5個=りんご8個。でもりんご3個+みかん5個は、まとめて「8個の何か」にはできません。

⇒ 例題

$3(2x - y) - 2(x - 4y)$ を簡単にせよ。

解 $= 6x - 3y - 2x + 8y = 4x + 5y$ (-2 をかけるとき、後ろの項の符号も変わるのに注意)

式の値・等式の変形

「 $x = -2$ のとき $x^2 - 3x$ の値」→ そのまま代入: $(-2)^2 - 3(-2) = 4 + 6 = 10$ 。負の数は必ずかっこ付きで代入。

等式の変形 (例: $2x + 3y = 6$ を y について解く): $3y = 6 - 2x \rightarrow y = \frac{6 - 2x}{3}$ 。方程式と同じ操作です。

📌 練習問題

(1) $5a - 3b - 2a + 7b$ (2) $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3}$ (3) $V = \frac{1}{3}Sh$ を h について解け

✓ 練習の答え

(1) $3a + 4b$ (2) $\frac{3(x+1) - 2(x-2)}{6} = \frac{x+7}{6}$ (3) $h = \frac{3V}{S}$

3 一次方程式

中1

★ここだけ覚える

- ・方程式＝「天秤が釣り合っている」状態。両辺に同じことをすれば釣り合いは崩れない。
- ・移項：項を反対側へ移すと符号が変わる。
- ・手順：①かっこ・分数をなくす → ② x を左、数を右へ移項 → ③まとめる → ④ x の係数でわる

💡イメージで言うと

天秤の左に「箱 $x \times 2$ と おもり3」、右に「おもり11」。両側から3を取り除くと「箱2個 = $11 - 3 = 8$ 」。箱1個は4。
これが $2x + 3 = 11 \Rightarrow x = 4$ です。

⇒ 例題

$$\frac{x-1}{3} = \frac{x}{2} - 1 \text{ を解け。}$$

解 両辺に6をかける： $2(x-1) = 3x-6 \rightarrow 2x-2 = 3x-6 \rightarrow -x = -4 \rightarrow x = 4$

文章題のコツ

1. 求めたいものを x とおく
2. 「等しいもの」を2通りに表して $=$ で結ぶ
3. 解いたら問題に合うか確かめる（人数が負になっていないか等）

⇒ 例題

1個120円のパンと1個80円のおにぎりを合わせて10個買い、1000円だった。パンは何個？

解 パン x 個、おにぎり $(10-x)$ 個。 $120x + 80(10-x) = 1000 \rightarrow 40x = 200 \rightarrow x = 5$ 個

🔄 練習問題

(1) $5x - 7 = 2x + 8$ (2) $0.3x + 1.2 = 0.5x$ (3) 比例式 $x : 6 = 4 : 3$

✓ 練習の答え

(1) $x = 5$ (2) 10倍して $3x + 12 = 5x \rightarrow x = 6$ (3) 外項の積=内項の積： $3x = 24 \rightarrow x = 8$

4 連立方程式

中2

★ ここだけ覚える

- ・文字が2つなら式も2本必要。1つの文字を消して一次方程式にする。
- ・加減法: 式をたしたりひいたりして消す。代入法: $y = \dots$ の形を他方に代入。

💡 イメージで言うと

「りんご2個とみかん1個で 300円」「りんご1個とみかん1個で 200円」。2つを比べると差は「りんご1個=100円」。このように比べて片方を消すのが加減法。

⇒ 例題

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

解 下の式を3倍: $9x - 3y = 21$ 。上の式とたす: $11x = 33 \rightarrow x = 3$ 。代入: $9 - y = 7 \rightarrow y = 2$ 。

答え $(x, y) = (3, 2)$

📌 練習問題

$$(1) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

✓ 練習の答え

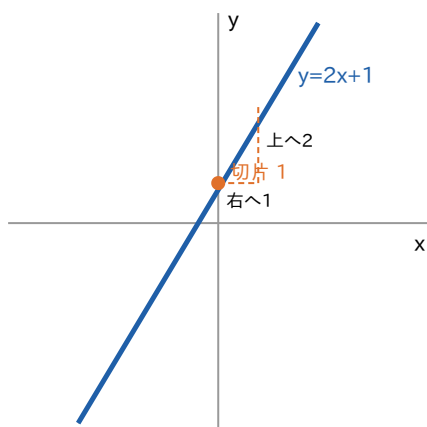
(1) $(7, 3)$ (2) $3x + 2(2x - 1) = 12 \rightarrow 7x = 14 \rightarrow (x, y) = (2, 3)$

5 比例・反比例・一次関数

中1・中2

★ここだけ覚える

- ・関数: x を決めると y がただ1つ決まる関係 (自販機: ボタンを押すと商品が1つ出る)。
- ・比例 $y = ax$ (原点を通る直線) / 反比例 $y = \frac{a}{x}$ (双曲線, $xy = a$ 一定)
- ・一次関数 $y = ax + b$: a = 傾き (x が1増えたときの y の増え方)、 b = 切片 (y 軸との交点)
- ・傾き $a = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ (変化の割合)



💡 イメージで言うと

一次関数は「基本料金 + 従量料金」。スマホ代が「基本 b 円 + 1GB ごと a 円」なら $y = ax + b$ 。グラフは y 軸の b からスタートして、右に1進むごとに a 上がる直線。

直線の式の求め方

⇒ 例題

2点 $(1, 3)$, $(3, 7)$ を通る直線の式は？

解 傾き $a = \frac{7-3}{3-1} = 2$ 。 $y = 2x + b$ に $(1, 3)$ を代入: $3 = 2 + b \rightarrow b = 1$ 。 $y = 2x + 1$

2直線の交点 = 2つの式の連立方程式の解。グラフと方程式はつながっています。

🔄 練習問題

- (1) y は x に反比例し、 $x = 3$ のとき $y = 4$ 。 $x = 6$ のとき y は？
- (2) 傾き -3 、点 $(2, 1)$ を通る直線の式
- (3) $y = x + 1$ と $y = -x + 5$ の交点

✓ 練習の答え

- (1) $xy = 12$ より $y = 2$ (2) $y = -3x + 7$ (3) $x + 1 = -x + 5 \rightarrow (2, 3)$

6 平面図形・空間図形

中1

★ここだけ覚える

- ・円: 周 $= 2\pi r$ 、面積 $= \pi r^2$
- ・おうぎ形(中心角 a°): 弧 $= 2\pi r \times \frac{a}{360}$ 、面積 $= \pi r^2 \times \frac{a}{360} \left(= \frac{1}{2} \ell r \right)$
- ・柱の体積 $=$ 底面積 $\times$ 高さ、錐の体積 $= \frac{1}{3} \times$ 底面積 $\times$ 高さ
- ・球: 体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 、表面積 $4\pi r^2$

💡イメージで言うと

おうぎ形は「ピザの一切れ」。中心角が 90° なら丸ごと1枚の $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ 。だから面積も弧も全体の $\frac{1}{4}$ 。
錐が柱の $\frac{1}{3}$ なのは、同じ底・同じ高さの円錐3杯分の水でちょうど円柱がいっぱいになるから。

球の公式の覚え方: 体積「**身の上に心配ある参上**」 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 、表面積「**心配ある事情**」 $4\pi r^2$ 。

⇒ 例題

半径 6cm、中心角 120° のおうぎ形の弧の長さ と 面積。

解 $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ 。弧 $= 12\pi \times \frac{1}{3} = 4\pi$ cm、面積 $= 36\pi \times \frac{1}{3} = 12\pi$ cm²

🔄 練習問題

(1) 底面の半径 3、高さ 5 の円錐の体積 (2) 半径 3 の球の体積と表面積

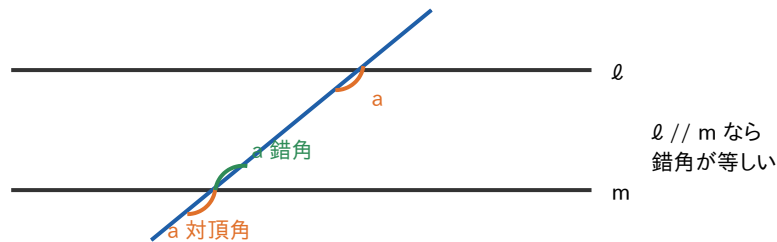
✓ 練習の答え

(1) $\frac{1}{3} \times 9\pi \times 5 = 15\pi$ (2) 体積 36π 、表面積 36π

7 合同と三角形・四角形 中2

★ ここだけ覚える

- ・対頂角は等しい／平行線の同位角・錯角は等しい
- ・三角形の内角の和 180° 、 n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n - 2)$ 、外角の和は常に 360°
- ・三角形の外角 = とりにない2つの内角の和
- ・合同条件: ①3辺 ②2辺とその間の角 ③1辺とその両端の角
- ・直角三角形の合同: ④斜辺と1鋭角 ⑤斜辺と他の1辺



証明の書き方(型)

「 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ において ①仮定より $AB=DE$ …… ②…… ③…… ①②③より、2辺とその間の角がそれぞれ等しいので $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 」。根拠 → 条件 → 結論 の順に書くだけ。

特別な三角形・四角形

図形	性質
二等辺三角形	底角が等しい／頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分
平行四辺形	2組の対辺・対角がそれぞれ等しい／対角線はそれぞれの中点で交わる
ひし形	4辺が等しい／対角線が垂直に交わる
長方形	4角が等しい／対角線の長さが等しい
正方形	ひし形と長方形の性質を両方もつ

🔄 練習問題

- (1) 正六角形の1つの内角 (2) 内角の和が 1440° の多角形は何角形？

✓ 練習の答え

- (1) $720^\circ \div 6 = 120^\circ$ (2) $180(n - 2) = 1440 \rightarrow n = 10$ 、十角形

8 平方根 中3

★ここだけ覚える

- ・ $\sqrt{a}$ = 「2乗すると a になる正の数」。 a の平方根は $\pm\sqrt{a}$ 。
- ・ $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 、 $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ (中の2乗を外に出す)
- ・たし算は中身が同じものだけ: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$
- ・有理化: 分母の $\sqrt{\quad}$ を消す。 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

💡イメージで言うと

面積 2 の正方形の1辺が $\sqrt{2}$ (約1.414)。「面積から辺の長さを逆算する」ボタンが $\sqrt{\quad}$ です。
 $\sqrt{\quad}$ は文字式の x のようなもの。 $\sqrt{3}$ を「くま」と思えば、くま2匹 + くま5匹 = くま7匹。

よく使う値: $\sqrt{2} \approx 1.414$ (ひとよひとよに)、 $\sqrt{3} \approx 1.732$ (ひとなみに)、 $\sqrt{5} \approx 2.236$ (ふじさんろく)

⇒ 例題

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} - \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\text{解} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

🔄 練習問題

(1) $\sqrt{50} - \sqrt{8}$ (2) $(\sqrt{3} + 1)^2$ (3) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ を有理化

✓ 練習の答え

(1) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ (2) $3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ (3) 分母分子に $\sqrt{5} + \sqrt{3}$: $\frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

9 展開と因数分解

中3

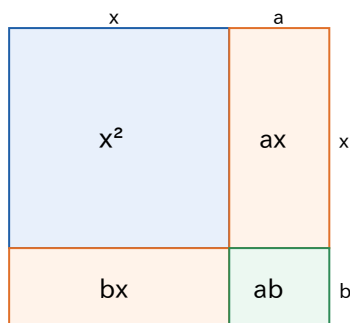
★ここだけ覚える

乗法公式(左→右が展開、右→左が因数分解)

① $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

② $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ ③ $(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$

④ $(x + a)(x - a) = x^2 - a^2$



💡 イメージで言うと

展開は「長方形の面積を分割して数える」こと。縦 $x + b$ 、横 $x + a$ の長方形は4つのブロックに分かれ、合計 $x^2 + ax + bx + ab$ 。

因数分解はその逆で「バラバラのブロックを長方形に組み立て直す」作業です。

因数分解の手順

1. 共通因数をくり出す: $3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$
2. 公式に当てはめる。①は「かけて ab 、たして $a + b$ 」になる2数を探す

⇒ 例題

$x^2 - x - 12$ を因数分解。

解 かけて -12 、たして $-1 \rightarrow 3$ と -4 。答え $(x + 3)(x - 4)$

⚠ よくあるミス

$(a + b)^2 = a^2 + b^2$ はまちがい! 真ん中の $2ab$ を忘れない。図の2つのオレンジの長方形の分です。

🔄 練習問題

(1) $(2x - 3)^2$ を展開 (2) $x^2 + 7x + 10$ (3) $4x^2 - 9$ (4) $2x^2 - 8x + 8$

✓ 練習の答え

(1) $4x^2 - 12x + 9$ (2) $(x + 2)(x + 5)$ (3) $(2x + 3)(2x - 3)$ (4) $2(x - 2)^2$

★ここだけ覚える

- ・まず**因数分解**を試す： $AB = 0$ なら $A = 0$ または $B = 0$
- ・ダメなら**解の公式**： $ax^2 + bx + c = 0$ の解は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- ・ $x^2 = k$ の形なら $x = \pm\sqrt{k}$

💡 イメージで言うと

「かけて0」になるのは、どちらかが0のときだけ。だから $(x - 2)(x + 5) = 0$ なら $x = 2$ か $x = -5$ 。
 解の公式は「どんな二次方程式でも開けられる**マスターキー**」。時間はかかるけど必ず開く。

解の公式はどこから？(平方完成)

$$x^2 + 6x + 2 = 0 \rightarrow x^2 + 6x + 9 = 7 \rightarrow (x + 3)^2 = 7 \rightarrow x = -3 \pm \sqrt{7}.$$

この「 $(x + \square)^2$ を作る」操作を一般の $ax^2 + bx + c$ でやると解の公式になります。**平方完成**は高校の二次関数でも主役です。

⇒ 例題

$$2x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$\text{解 } a = 2, b = -3, c = -1. x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 8}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

🔄 練習問題

$$(1) x^2 - 5x + 6 = 0 \quad (2) (x - 1)^2 = 5 \quad (3) x^2 + 4x - 1 = 0$$

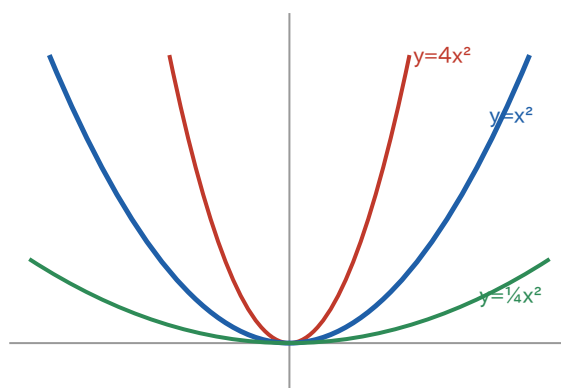
✓ 練習の答え

$$(1) x = 2, 3 \quad (2) x = 1 \pm \sqrt{5} \quad (3) x = \frac{-4 \pm \sqrt{20}}{2} = -2 \pm \sqrt{5}$$

11 関数 $y = ax^2$ 中3

★ここだけ覚える

- ・グラフは原点を頂点とする**放物線**。 $a > 0$ で下に凸(お碗)、 $a < 0$ で上に凸(山)。
- ・ $|a|$ が大きいほど**細い**。 y 軸について左右対称。
- ・変化の割合(x が p から q まで) $= a(p+q)$ ← 一次関数と違い**一定でない**



(目盛は模式的) a が大きいほど細い

💡 イメージで言うと

ボールを落とすと、落ちる距離は時間の2乗に比例します($y = 4.9x^2$)。1秒で4.9m、2秒で19.6m(4倍)、3秒で44.1m(9倍)。**だんだん加速する**のが2乗の関数の特徴です。

⇒ 例題

$y = 2x^2$ で x が 1 から 3 まで増えるときの変化の割合。

解 $\frac{18 - 2}{3 - 1} = 8$ 。(公式 $a(p+q) = 2 \times 4 = 8$ でもOK)

🔄 練習問題

(1) $y = ax^2$ が点 $(2, -12)$ を通る。 a は? (2) $y = x^2$ で $-1 \leq x \leq 2$ のときの y の範囲

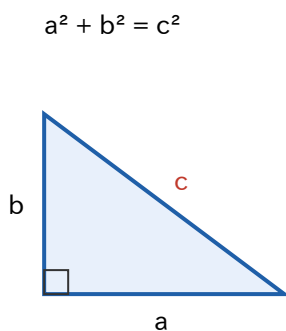
✓ 練習の答え

(1) $-12 = 4a \rightarrow a = -3$ (2) $x = 0$ で最小 0、 $x = 2$ で最大 4。 $0 \leq y \leq 4$ (端の値だけで判断しないこと!)

12 相似・三平方の定理・円 中3

★ここだけ覚える

- ・相似＝拡大・縮小した関係。相似比 $m:n$ なら、面積比 $m^2:n^2$ 、体積比 $m^3:n^3$
- ・相似条件：①3辺の比 ②2辺の比とその間の角 ③2角（一番よく使う）
- ・三平方の定理：直角三角形で $a^2 + b^2 = c^2$ (c は斜辺)
- ・円周角の定理：同じ弧に対する円周角は等しく、中心角の半分。直径に対する円周角は 90°



💡 イメージで言うと

相似比 2 倍の図形は、縦も横も2倍なので面積は $2 \times 2 = 4$ 倍。立体なら縦横高さ全部2倍で8倍。
Mサイズのピザの2倍の直径のピザは4倍の量。

特別な直角三角形(超重要)

角	辺の比
$45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$	$1:1:\sqrt{2}$
$30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$	$1:\sqrt{3}:2$

三平方の応用：2点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 間の距離 $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 、直方体の対角線 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

中点連結定理・平行線と比

三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さは半分。平行線で切られた線分の比は等しい。

⇒ 例題

直角をはさむ2辺が 5 と 12 の直角三角形の斜辺は？ 解 $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$

📌 練習問題

(1) 1辺 6 の正三角形の高さ (2) 相似比 2:3 の2つの円錐の体積比 (3) 中心角 140° に対する円周角

✓ 練習の答え

(1) 30° - 60° - 90° の三角形より $3\sqrt{3}$ (2) $8 : 27$ (3) 70°

13 確率とデータ

中1～中3

★ここだけ覚える

- ・確率 = $\frac{\text{その事柄が起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$ (どれも同様に確からしいとき)
- ・「少なくとも1回」は $1 - (\text{1回も起こらない確率})$
- ・データ: 平均値・中央値(真ん中の値)・最頻値(一番多い値)・範囲(最大-最小)
- ・四分位数と箱ひげ図: データを4等分する区切り Q_1, Q_2 (中央値), Q_3 。四分位範囲 = $Q_3 - Q_1$

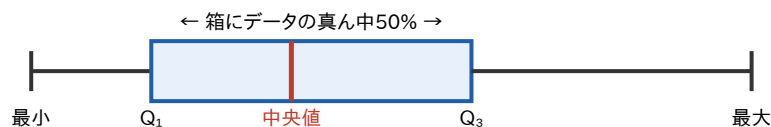
💡イメージで言うと

サイコロ2個は「6×6のマス目表」を書けば全36通りが見える。数えもれも重複もなくなるので、迷ったら表か樹形図!

⇒ 例題

サイコロ2個で、目の和が5になる確率。

解 (1,4),(2,3),(3,2),(4,1) の4通り。 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$



🔄 練習問題

(1) 硬貨を3回投げて少なくとも1回表が出る確率 (2) データ 3,5,5,7,10 の平均値・中央値・最頻値

✓ 練習の答え

(1) $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ (2) 平均 6、中央値 5、最頻値 5

第2部 数学I・A

中学の道具を「一般化」して使いこなす

高校数学は中学の延長です。違いは「文字が増える」「場合分けが増える」「なぜ?を説明する」の3点。中学の計算に自信があれば必ずついていきます。

14 数と式・不等式 数I

★ ここだけ覚える

- ・3乗の公式: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- ・因数分解のコツ: **最も次数の低い文字で整理** / 同じカタマリを1文字に置き換える
- ・実数: 有理数(分数で書ける) + 無理数($\sqrt{2}, \pi$ など)
- ・ $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$ $\sqrt{a^2} = |a|$
- ・不等式: **負の数をかける・わると不等号の向きが逆**

💡 イメージで言うと

「 $-$ をかけると向きが逆」は数直線を鏡に映すイメージ。 $2 < 5$ を鏡に映すと $-2 > -5$ 。大小が入れ替わります。

⇒ 例題

(1) $(x+y)^2 - 3(x+y) - 10$ を因数分解 (2) $|x-2| < 3$ を解け

解 (1) $x+y = A$ とおくと $A^2 - 3A - 10 = (A-5)(A+2)$ 。答え $(x+y-5)(x+y+2)$

(2) 「2 からの距離が 3 未満」なので $-3 < x-2 < 3 \rightarrow -1 < x < 5$

対称式

$x+y$ と xy がわかれば、 $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$ など計算できる。

🔄 練習問題

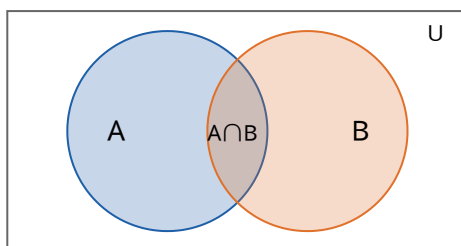
(1) $-2x + 3 > 9$ (2) $x = \sqrt{3} + 1, y = \sqrt{3} - 1$ のとき $x^2 + y^2$ (3) $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ の整数部分

✓ 練習の答え

(1) $-2x > 6 \rightarrow x < -3$ (2) $x+y = 2\sqrt{3}, xy = 2 \rightarrow 12 - 4 = 8$ (3) $= \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$ より 0

★ ここだけ覚える

- ・ $A \cap B$ (かつ・共通部分)、 $A \cup B$ (または・和集合)、 $\overline{A}$ (補集合)
- ・ ド・モルガン: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 、 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- ・ $p \Rightarrow q$ が真のとき、 p は q の十分条件、 q は p の必要条件
- ・ 対偶「 $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$ 」は元の命題と真偽が一致
- ・ 背理法: 「結論が成り立たない」と仮定して矛盾を導く



💡 イメージで言うと

「東京都民 $\Rightarrow$ 日本人」は真。小さい集合(東京都民)が大きい集合(日本人)に含まれる。

- ・ 東京都民であることは、日本人であるための十分条件(それだけで十分)
- ・ 日本人であることは、東京都民であるための必要条件(少なくとも必要)

覚え方: 矢印の根元が「十分」、先が「必要」。「小さい $\subset$ 大きい」で、小さい方が十分。

⇒ 例題

$x = 2$ は $x^2 = 4$ であるための何条件?

解 $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ は真、 $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ は偽 ($x = -2$)。よって十分条件だが必要条件でない。

🔄 練習問題

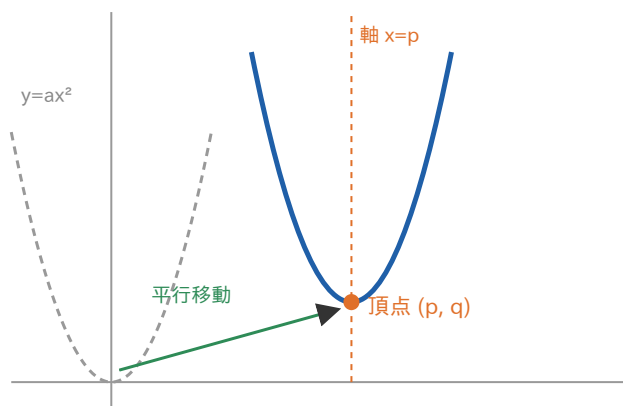
(1) 「 n^2 が偶数 $\Rightarrow n$ は偶数」の対偶を書け (2) $xy = 0$ は $x = 0$ であるための何条件?

✓ 練習の答え

(1) 「 n が奇数 $\Rightarrow n^2$ は奇数」(これは真なので元も真) (2) 必要条件だが十分条件でない

★ここだけ覚える

- ・ $y = a(x - p)^2 + q$ は、 $y = ax^2$ を x 方向に p 、 y 方向に q 平行移動したもの。頂点 (p, q) 、軸 $x = p$
- ・ $y = ax^2 + bx + c$ は平方完成して上の形に： $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$
- ・最大・最小は「頂点と範囲の端」を比べる
- ・判別式 $D = b^2 - 4ac$ ： $D > 0$ で x 軸と2点、 $D = 0$ で接する、 $D < 0$ で共有点なし



💡イメージで言うと

どんな二次関数も、基本の形 $y = ax^2$ をスライドさせただけ。平方完成は「どこへスライドしたか(頂点)を読み取る作業」です。

⇒ 例題

$y = x^2 - 4x + 1$ ($0 \leq x \leq 5$) の最大値・最小値。

解 $y = (x - 2)^2 - 3$ 。頂点 $(2, -3)$ は範囲内なので最小値 -3 ($x = 2$)。端は $x = 0$ で 1 、 $x = 5$ で 6 。軸から遠い $x = 5$ で最大値 6 。

二次不等式

$x^2 - x - 6 > 0 \rightarrow (x + 2)(x - 3) > 0$ 。グラフが x 軸より上の部分なので $x < -2$, $3 < x$ 。 < 0 なら間の $-2 < x < 3$ 。グラフを描けば一瞬。

🔄 練習問題

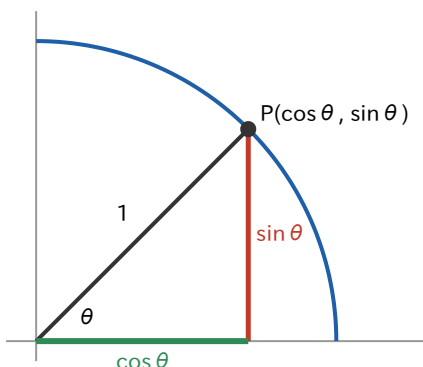
(1) $y = 2x^2 + 8x + 5$ の頂点 (2) $x^2 - 5x + 4 \leq 0$ (3) $x^2 + 2x + k = 0$ が実数解をもつ k の範囲

✓ 練習の答え

(1) $y = 2(x + 2)^2 - 3 \rightarrow (-2, -3)$ (2) $(x - 1)(x - 4) \leq 0 \rightarrow 1 \leq x \leq 4$ (3) $D/4 = 1 - k \geq 0 \rightarrow k \leq 1$

★ ここだけ覚える

- ・直角三角形で: $\sin \theta = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$, $\cos \theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}}$, $\tan \theta = \frac{\text{対辺}}{\text{底辺}}$
- ・相互関係: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
- ・正弦定理: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R : 外接円の半径)
- ・余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- ・面積: $S = \frac{1}{2}bc \sin A$



💡 イメージで言うと

半径1の円の上を点 P が回る。角 θ のとき、 P の x 座標が $\cos \theta$ 、 y 座標が $\sin \theta$ 。
 こう定義すると 90° を超える角(鈍角)でも使えます。三平方の定理から $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ も一目瞭然。

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	なし	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

使い分け: 「向かい合う辺と角のペア」が出てきたら正弦定理、「3辺と1角」の関係なら余弦定理。余弦定理は三平方の定理の拡張版($A = 90^\circ$ なら $\cos A = 0$ で三平方そのもの)。

⇒ 例題

$b = 3, c = 5, A = 120^\circ$ のとき a と面積。

解 $a^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 49 \rightarrow a = 7$ 。面積 $= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$

📌 練習問題

(1) $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) のとき $\cos \theta, \tan \theta$ (2) $a = 6, A = 30^\circ$ のとき外接円の半径 R

✓ 練習の答え

(1) $\cos \theta = \frac{4}{5}, \tan \theta = \frac{3}{4}$ (2) $2R = \frac{6}{1/2} = 12 \rightarrow R = 6$

★ ここだけ覚える

- ・分散 $s^2 = (\text{偏差の2乗})\text{の平均} = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$ (偏差 = 各値 - 平均)
- ・標準偏差 $s = \sqrt{\text{分散}}$: データの散らばり具合
- ・相関係数 $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ ($-1 \leq r \leq 1$)。1に近いと正の相関、-1に近いと負の相関
- ・変数変換 $y = ax + b$ なら: 平均 $\bar{y} = a\bar{x} + b$ 、標準偏差 $s_y = |a|s_x$

💡 イメージで言うと

平均点と同じ60点の2クラス。片方は全員55～65点、もう片方は0点～100点がバラバラ。この「バラつき」を1つの数で表したのが標準偏差。

偏差をそのまま平均すると+と-が打ち消して0になるので、**2乗してから平均(分散)** → 単位を戻すため $\sqrt{(\text{標準偏差})}$ 。

⇒ 例題

データ 2, 4, 6, 8 の分散と標準偏差。

解 平均 5。偏差 -3, -1, 1, 3。2乗の平均 $\frac{9+1+1+9}{4} = 5$ 。標準偏差 $\sqrt{5}$

⚠ よくあるミス

相関があっても**因果関係があるとは限らない**(アイスの売上と水難事故は相関するが、原因は「暑さ」)。

🔄 練習問題

データの平均 50、標準偏差 10。全員の得点を2倍して5を足すと、平均と標準偏差は？

✓ 練習の答え

平均 $2 \times 50 + 5 = 105$ 、標準偏差 $2 \times 10 = 20$ (足し算は散らばりに影響しない)

★ ここだけ覚える

- ・和の法則 (AまたはB) : たす / 積の法則 (Aしてから続けてB) : かける
- ・順列 (並べる) ${}_nP_r = n(n-1) \cdots (n-r+1)$, $n!$ 個の並べ方
- ・組合せ (選ぶだけ) ${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$
- ・円順列 $(n-1)!$, 重複順列 n^r
- ・独立な試行: $P = P(A) \times P(B)$ 。反復試行: ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$
- ・条件付き確率: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

💡 イメージで言うと

5人から委員長と副委員長を選ぶ → 役割が違うので「並べる」: $5 \times 4 = 20$ 通り (順列)。

5人から委員2人を選ぶ → 役割なし。AB と BA は同じなので2で割る: $20 \div 2 = 10$ 通り (組合せ)。

「区別するか?」が P と C の分かれ目。

⇒ 例題

サイコロを4回投げ、1の目がちょうど2回出る確率。

解 どの2回で出るか ${}_4C_2 = 6$ 通り。 $6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{6 \cdot 25}{1296} = \frac{25}{216}$

期待値

(値 × その確率) の合計。サイコロの目の期待値 $= \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3.5$ 。「平均するとどれくらい?」の答え。

🔄 練習問題

(1) ${}_6C_2$ (2) 男子4人女子3人から3人選ぶとき、女子が少なくとも1人入る選び方 (3) 6人の円順列

✓ 練習の答え

(1) 15 (2) 全体 ${}_7C_3 = 35$ から男子のみ ${}_4C_3 = 4$ を引いて 31 (3) $5! = 120$

★ ここだけ覚える

- ・素因数分解: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. 約数の個数 $= (3+1)(2+1)(1+1) = 24$
- ・最大公約数 G ・最小公倍数 L について $ab = GL$
- ・ユークリッドの互除法: a を b で割った余り r について $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$
- ・不定方程式 $ax + by = c$: 1組の解を見つけ、引き算して一般解へ
- ・ n 進法: $1011_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 1 = 11$

💡 イメージで言うと

互除法は「長方形を正方形で切り取っていく」こと。 48×18 の長方形から 18×18 を2枚取ると 12×18 が残る。次に 12×12 を取ると 12×6 , 6×6 がぴったり2枚。最後の正方形の辺 6 が最大公約数。

⇒ 例題

$3x + 5y = 1$ の整数解をすべて求めよ。

解 $x = 2, y = -1$ が1つの解: $3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 1$. 引くと $3(x - 2) = -5(y + 1)$. 3と5は互いに素なので $x - 2 = 5k$.

よって $x = 5k + 2, y = -3k - 1$ (k は整数)

余りで分類: 整数は「3で割った余り0, 1, 2」の3種類に分けられる。 $n = 3k, 3k + 1, 3k + 2$ において証明するのが定番。

🔄 練習問題

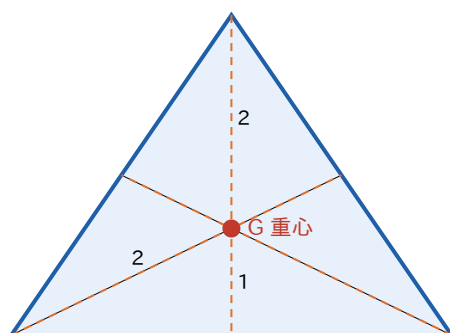
(1) 72 の正の約数の個数 (2) 互除法で $\gcd(391, 323)$ (3) 25 を2進法で

✓ 練習の答え

(1) $2^3 \cdot 3^2 \rightarrow 4 \times 3 = 12$ 個 (2) $391 = 323 + 68, 323 = 68 \cdot 4 + 51, 68 = 51 + 17, 51 = 17 \cdot 3 \rightarrow 17$
 (3) $11001_{(2)}$

★ここだけ覚える

- ・三角形の5心: **重心**(中線の交点、中線を2:1に内分)、**外心**(垂直二等分線、外接円の中心)、**内心**(角の二等分線、内接円の中心)、**垂心**、**傍心**
- ・角の二等分線: $BD : DC = AB : AC$
- ・**チェバの定理**: $\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1$ **メネラウスの定理**も同じ形(一周たどる)
- ・円に内接する四角形: 対角の和 180°
- ・**方べきの定理**: $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- ・接弦定理: 接線と弦のつくる角 = その弧に対する円周角



重心は中線を頂点側から2:1に分ける(=厚紙の三角形を指1本で支えられる点)

💡 イメージで言うと

チェバ・メネラウスは「頂点 → 分点 → 頂点 → 分点…と一筆書きで一周」しながら比をかけると1になる、とだけ覚えればOK。

🔄 練習問題

- (1) $AB=6$, $AC=4$, $BC=5$ の $\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線が BC と交わる点 D について BD は?
- (2) 円の2つの弦 AB , CD が P で交わり、 $PA=3$, $PB=4$, $PC=2$ のとき PD は?

✓ 練習の答え

- (1) $BD:DC=6:4 \rightarrow BD = 5 \times \frac{6}{10} = 3$ (2) $3 \cdot 4 = 2 \cdot PD \rightarrow PD=6$

第3部 数学II・B・C

新しい「数」と「関数」、そして微分積分の入口

★ここだけ覚える

- ・二項定理: $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$
- ・相加平均 $\geq$ 相乗平均: $a, b > 0$ のとき $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (等号は $a=b$)
- ・虚数単位 $i: i^2 = -1$ 。複素数 $a+bi$ 。
- ・解と係数の関係: $ax^2+bx+c=0$ の解 α, β について $\alpha+\beta = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
- ・剰余の定理: $P(x)$ を $x-a$ で割った余りは $P(a)$ 。因数定理: $P(a)=0 \iff P(x)$ は $x-a$ で割り切れる

💡 イメージで言うと

「2乗して -1 になる数」なんて無い……ので新しく作ったのが i 。負の数を発明したときと同じ発想です。これで、どんな二次方程式も必ず解ける ($D < 0$ でも虚数解がある) ようになりました。

⇒ 例題

$x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ を解け。

解 $P(1) = 1 - 3 - 1 + 3 = 0$ なので $x-1$ が因数。割り算して $(x-1)(x^2 - 2x - 3) = (x-1)(x+1)(x-3)$ 。 $x = 1, -1, 3$

(「定数項の約数」を代入して0になるものを探すのがコツ)

⇒ 例題

$x > 0$ のとき $x + \frac{4}{x}$ の最小値。

解 相加相乗より $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$ 。等号は $x = \frac{4}{x}$ つまり $x = 2$ 。最小値 4

🔄 練習問題

(1) $(2+3i)(1-i)$ (2) $(x+2)^5$ の x^3 の係数 (3) $x^2 - 3x + 5 = 0$ の解を α, β として $\alpha^2 + \beta^2$

✓ 練習の答え

(1) $2 - 2i + 3i - 3i^2 = 5 + i$ (2) ${}_5C_2 \cdot 2^2 = 40$ (3) $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 9 - 10 = -1$

★ここだけ覚える

- ・内分点 $(m:n)$: $\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n}\right)$ 中点は $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- ・直線: 点 (x_1, y_1) を通り傾き m : $y - y_1 = m(x - x_1)$
- ・2直線が平行 $\Leftrightarrow$ 傾きが等しい、垂直 $\Leftrightarrow$ 傾きの積 $= -1$
- ・点と直線の距離: $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- ・円: 中心 (a, b) 、半径 r : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
- ・不等式の表す領域: $y > f(x)$ はグラフの上側

💡 イメージで言うと

図形を座標(住所)で表すと、図形の問題が「計算問題」に変わります。円の式は「中心からの距離が r 」を三平方の定理で書いただけ。

⇒ 例題

円 $x^2 + y^2 = 5$ と直線 $y = 2x + k$ が接するときの k 。

解 中心 $(0, 0)$ と直線 $2x - y + k = 0$ の距離が半径 $\sqrt{5}$: $\frac{|k|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \rightarrow k = \pm 5$

🔄 練習問題

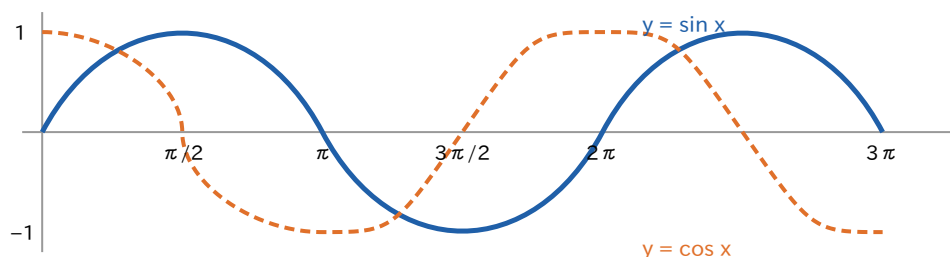
(1) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ の中心と半径 (2) 点 $(1, 2)$ を通り $y = 3x$ に垂直な直線 (3) 2点 $(1, 1), (7, 4)$ を $2:1$ に内分する点

✓ 練習の答え

(1) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16 \rightarrow$ 中心 $(2, -3)$ 、半径 4 (2) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ (3) $(5, 3)$

★ ここだけ覚える

- ・弧度法: $180^\circ = \pi$ ラジアン。半径1の円で「弧の長さ=角度」
- ・単位円で角を一般角(何周でも、マイナスでも)に拡張。 $\sin, \cos$ は周期 2π 、 $\tan$ は周期 π
- ・加法定理: $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- ・2倍角: $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$
- ・合成: $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$



💡 イメージで言うと

観覧車のゴンドラの高さを時間ごとにグラフにすると $\sin$ のなみなみ。横の位置が $\cos$ 。回り続けるものはすべて三角関数で表せます(音・電波・振り子・季節)。

⇒ 例題

$\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ の最大値 ($0 \leq \theta < 2\pi$)。

解 $\sqrt{1+3} = 2$ 。 $2 \left(\frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right) = 2 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right)$ 。最大値 2 ($\theta = \frac{\pi}{6}$)

🔄 練習問題

(1) $\sin 75^\circ$ の値 (2) $\cos \theta = \frac{1}{3}$ のとき $\cos 2\theta$ (3) $0 \leq \theta < 2\pi$ で $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を解け

✓ 練習の答え

(1) $\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ (2) $2 \cdot \frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$ (3) $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$

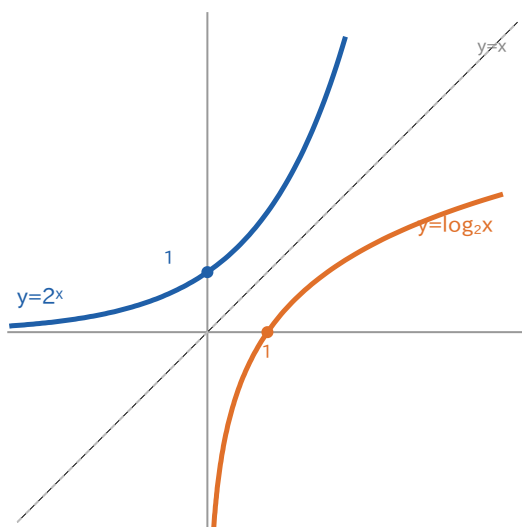
★ ここだけ覚える

- ・指数法則: $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
- ・対数: $a^p = M \iff p = \log_a M$ (「 a を何乗したら M ?」の答え)
- ・ $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$, $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$, $\log_a M^k = k \log_a M$
- ・底の変換: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- ・ $a > 1$ なら $y = a^x$, $y = \log_a x$ は増加。 $0 < a < 1$ なら減少 (不等式の向きに注意)

💡 イメージで言うと

紙を半分に折るたびに厚さは2倍。 x 回折ると 2^x 倍 —— これが指数関数 (爆発的に増える)。

逆に「1024倍の厚さにするには何回折る ?」の答え $\log_2 1024 = 10$ が対数。対数は「桁数」や「何回かけたか」を数える道具です。



指数と対数は $y = x$ に関して対称 (逆関数どうし)

⇒ 例題

2^{50} は何桁か ($\log_{10} 2 = 0.3010$)。

解 $\log_{10} 2^{50} = 50 \times 0.3010 = 15.05$. $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$ なので **16桁**

🔄 練習問題

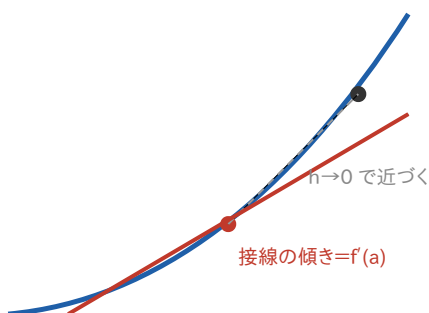
(1) $8^{\frac{2}{3}}$ (2) $\log_2 12 - \log_2 3$ (3) $\log_3 x < 2$ を解け

✓ 練習の答え

(1) $(2^3)^{\frac{2}{3}} = 4$ (2) $\log_2 4 = 2$ (3) 真数条件 $x > 0$ と $x < 9$ より $0 < x < 9$

★ここだけ覚える

- ・微分係数 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ = 点 $x = a$ での接線の傾き(瞬間の変化率)
- ・公式: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 、 $(c)' = 0$ 、和や定数倍はバラバラに微分してよい
- ・接線: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- ・ $f'(x) > 0$ の区間で増加、 $f'(x) < 0$ で減少。 $f'(x) = 0$ で極大・極小の候補 → 増減表



💡 イメージで言うと

車のスピードメーター。1時間で60km進んだ「平均の速さ」ではなく、**今この瞬間の速さ**を知りたい。区間 h をどんどん短くした極限が微分です。
「位置」を微分すると「速度」。

⇒ 例題

$f(x) = x^3 - 3x$ の極値。

解 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ 。

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	2	↓	-2	↑

極大値 $2(x = -1)$ 、極小値 $-2(x = 1)$

🔄 練習問題

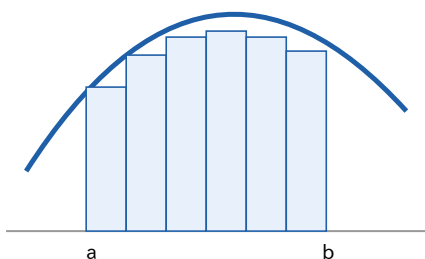
- (1) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 5$ のとき $f'(x)$ (2) $y = x^2$ の $x = 3$ における接線 (3) $f(x) = -x^2 + 4x$ の最大値 (微分で)

✓ 練習の答え

- (1) $6x^2 - 2x$ (2) $y - 9 = 6(x - 3) \rightarrow y = 6x - 9$ (3) $f'(x) = -2x + 4 = 0 \rightarrow x = 2$ で最大値 4

★ここだけ覚える

- ・積分は微分の逆: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (C : 積分定数)
- ・定積分: $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$
- ・面積: $a \leq x \leq b$ で $f(x) \geq g(x)$ なら $S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$ (上 - 下)
- ・便利公式: $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$



💡 イメージで言うと

面積を細い長方形に切って**全部たす**。幅を限りなく細くした極限が定積分 ($\int$ は Sum の S を伸ばした記号)。

「速度」を積分すると「進んだ距離」。微分(細かく見る)と積分(足し集める)は表裏一体です。

⇒ 例題

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた面積。

解 交点: $x^2 = x + 2 \rightarrow x = -1, 2$ 。間では直線が上。

$$S = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = - \int_{-1}^2 (x + 1)(x - 2) dx = \frac{3^3}{6} = \frac{9}{2}$$

📌 練習問題

- (1) $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$ (2) $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$ (3) $y = x^2 - 4$ と x 軸で囲まれた面積

✓ 練習の答え

- (1) $x^3 - 2x^2 + x + C$ (2) $\frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$ (3) $\frac{4^3}{6} = \frac{32}{3}$

★ ここだけ覚える

- ・等差数列(同じ数をたす): $a_n = a + (n-1)d$, 和 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
- ・等比数列(同じ数をかける): $a_n = ar^{n-1}$, 和 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} (r \neq 1)$
- ・ $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$
- ・階差数列 $b_n = a_{n+1} - a_n$ なら $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k (n \geq 2)$
- ・漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q: \alpha = p\alpha + q$ を解いて $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形
- ・数学的帰納法: ① $n=1$ で成立 ② $n=k$ で成立 $\Rightarrow n=k+1$ で成立

💡 イメージで言うと

等差数列の和は「逆順に並べて足す」(ガウス少年の方法)。 $1+2+\cdots+100$ を、 $100+99+\cdots+1$ と上下に並べると各ペアが101で100組 $\rightarrow 101 \times 100 \div 2 = 5050$ 。

数学的帰納法はドミノ倒し。最初の1枚が倒れ、どの1枚も次を倒すなら、全部倒れる。

⇒ 例題

$a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$ の一般項。

解 $\alpha = 2\alpha + 1 \rightarrow \alpha = -1$ 。 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$ 。 $\{a_n + 1\}$ は初項2、公比2の等比数列。

$$a_n + 1 = 2^n \rightarrow a_n = 2^n - 1$$

🔄 練習問題

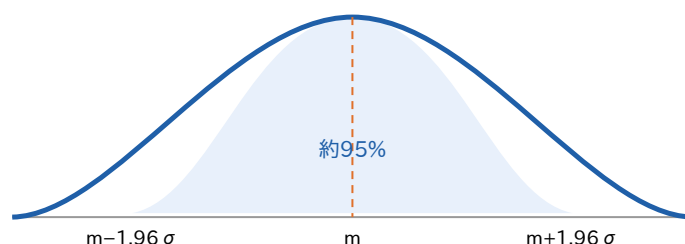
(1) 等差数列 $3, 7, 11, \dots$ の第20項と初項から第20項までの和 (2) $\sum_{k=1}^{10} (2k+1)$ (3) $1 + 3 + 9 + \cdots + 3^{n-1}$

✓ 練習の答え

(1) $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79, S = \frac{20(3+79)}{2} = 820$ (2) $2 \cdot 55 + 10 = 120$ (3) $\frac{3^n - 1}{2}$

★ ここだけ覚える

- ・確率変数 X の期待値 $E(X) = \sum x_k p_k$ 、分散 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ 、標準偏差 $\sigma = \sqrt{V(X)}$
- ・ $E(aX + b) = aE(X) + b$ 、 $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- ・二項分布 $B(n, p)$: $E = np$ 、 $V = np(1 - p)$
- ・正規分布 $N(m, \sigma^2)$: 左右対称の釣鐘型。 $Z = \frac{X - m}{\sigma}$ で標準正規分布 $N(0, 1)$ に
- ・標本平均 $\bar{X}$ は $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ に近い。母平均の95%信頼区間: $\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



💡 イメージで言うと

鍋のスープ全部(母集団)を飲まなくても、よく混ぜて一口(標本)飲めば味はわかる。一口の量 n を増やすほど誤差は $\frac{1}{\sqrt{n}}$ で小さくなる。これが統計的推測の考え方です。

仮説検定:「差がない」と仮定(帰無仮説)して、観測結果がめったに起こらない(確率5%未満など)なら仮定を棄却する。背理法の確率版です。

🔄 練習問題

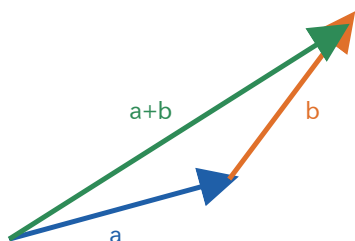
- (1) サイコロを180回投げて1が出る回数 X の期待値と標準偏差 (2) $\bar{X} = 50$, $\sigma = 10$, $n = 100$ のとき母平均の95%信頼区間

✓ 練習の答え

- (1) $E = 30$, $V = 180 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 25 \rightarrow \sigma = 5$ (2) $50 \pm 1.96 \rightarrow 48.04 \leq m \leq 51.96$

★ ここだけ覚える

- ・ベクトル=向きと大きさをもつ矢印。 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、大きさ $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$
- ・和: 矢印をつなぐ ($\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$)。 $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ (終点 - 始点)
- ・内積: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2$
- ・ $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$
- ・内分点: $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$ 、重心: $\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$
- ・空間ベクトルも成分が1つ増えるだけ: (a_1, a_2, a_3)



💡 イメージで言うと

ベクトルは「移動の指示書」。「東へ3、北へ4」と「さらに東へ1、北へ2」を続けると「東へ4、北へ6」。

内積は「 $\vec{b}$ のうち $\vec{a}$ と同じ向きの成分がどれだけあるか」。荷物を斜めに引っばったとき、前に進むのに役立つ力の量です。

⇒ 例題

$\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ のなす角 θ 。

解 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 2 = 1$, $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, $|\vec{b}| = \sqrt{10}$. $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}}$

🔄 練習問題

(1) $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (x, 4)$ が垂直になる x (2) $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ のとき $|\vec{a} + \vec{b}|$

✓ 練習の答え

(1) $2x + 4 = 0 \rightarrow x = -2$ (2) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 2 + 9 = 15 \rightarrow \sqrt{15}$

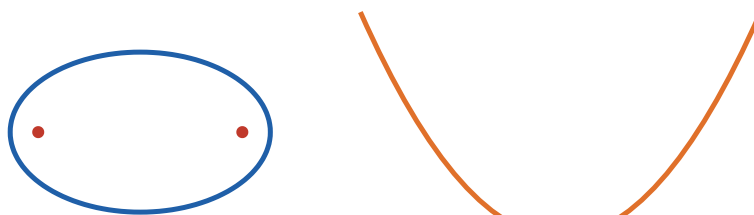
★ここだけ覚える

- ・複素数 $z = a + bi$ を平面上の点 (a, b) とみる。 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ・極形式: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$
- ・かけ算 = 回転と拡大: 絶対値はかけ算、偏角はたし算
- ・ド・モアブルの定理: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$
- ・2次曲線: 放物線 $y^2 = 4px$ 、楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 、双曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

💡イメージで言うと

i をかけると、点が原点のまわりに**90°回転**する($1 \rightarrow i \rightarrow -1 \rightarrow -i \rightarrow 1$)。 $i^2 = -1$ は「90°回転を2回すると180°回転(反対向き)」という意味。

第1章の「マイナスは回れ右」が、ここで「 i は90°左向け」に拡張されたわけです。



楕円: 2焦点からの距離の和が一定

放物線: 焦点と準線から等距離

⇒ 例題

$(1 + i)^8$ を計算せよ。

解 $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ 。 $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 16$

🔄 練習問題

(1) $z = 2 + i$ を原点まわりに 90° 回転した点 (2) 楕円 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ の焦点

✓ 練習の答え

(1) $iz = 2i + i^2 = -1 + 2i$ (2) $\sqrt{25 - 9} = 4 \rightarrow (\pm 4, 0)$

第4部 数学III

極限を武器に、あらゆる関数を微分・積分する

★ ここだけ覚える

- ・ ∞/∞ 型は最高次でわる: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 - n} = 3$
- ・ $\infty - \infty$ 型で $\sqrt{\quad}$ を含むなら有理化
- ・等比数列 $r^n: |r| < 1$ で 0 に収束、 $r > 1$ で発散
- ・無限等比級数 $\sum ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad (|r| < 1)$
- ・重要極限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e \ (\approx 2.718)$

💡 イメージで言うと

$0.999\cdots = 1$ は無限等比級数 $\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \cdots = \frac{9/10}{1-1/10} = 1$ 。

「アキレスと亀」のように無限個たしても有限の値に落ち着くことがある —— それを正確に扱うのが極限です。

⇒ 例題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$$

解 有理化:
$$:= \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

🔄 練習問題

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ (3) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$

✓ 練習の答え

(1) $\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1 \rightarrow 1$ (2) $3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 3$ (3) $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

★ここだけ覚える

- ・積: $(fg)' = f'g + fg'$ 商: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- ・合成関数: $\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (外を微分 $\times$ 中を微分)
- ・ $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- ・ $(e^x)' = e^x$, $(\log x)' = \frac{1}{x}$ ($\log$ は底 e の自然対数)
- ・第2次導関数 $f''(x)$: > 0 で下に凸, < 0 で上に凸。符号が変わる点が変曲点

💡 イメージで言うと

合成関数の微分は歯車。 x が1回転すると g は g' 回転、 g が1回転すると f は f' 回転。だから x に対する f の回転はかけ算 $f' \cdot g'$ 。

e^x は「微分しても変わらない」特別な関数。だから自然界の成長・減衰の式に必ず登場します。

⇒ 例題

(1) $y = (2x + 1)^5$ (2) $y = x^2 e^x$ (3) $y = \sin^2 x$ を微分せよ。

解 (1) $5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$

(2) $2xe^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x$

(3) $2 \sin x \cdot \cos x = \sin 2x$

🔄 練習問題

(1) $y = \log(x^2 + 1)$ (2) $y = \frac{x}{x+1}$ (3) $y = e^{-x^2}$

✓ 練習の答え

(1) $\frac{2x}{x^2 + 1}$ (2) $\frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$ (3) $-2xe^{-x^2}$

★ここだけ覚える

- ・基本: $\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C$, $\int e^x dx = e^x + C$, $\int \sin x dx = -\cos x + C$, $\int \cos x dx = \sin x + C$
- ・置換積分: $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(t) dt$ ($t = g(x)$). 合成関数の微分の逆)
- ・部分積分: $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$ (積の微分の逆)
- ・体積: 断面積 $S(x)$ を積分 $V = \int_a^b S(x) dx$. 回転体なら $V = \pi \int_a^b \{f(x)\}^2 dx$
- ・区分求積法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$

💡 イメージで言うと

体積は「薄切りハムの断面積をたし集める」。きゅうりを輪切りにして、1枚1枚の面積×厚さを全部たせばきゅうり全体の体積。回転体の断面は円なので $\pi r^2 = \pi \{f(x)\}^2$ 。

⇒ 例題

$$(1) \int_0^1 x e^x dx \quad (2) \int 2x(x^2 + 1)^3 dx$$

解 (1) 部分積分: $\left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$

(2) $t = x^2 + 1$ とおくと $dt = 2x dx$. $\int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C$

⇒ 例題

$y = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 4$) を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積。

解 $V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$

🔄 練習問題

(1) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ (2) $\int_0^\pi \sin x dx$ (3) 半径 r の球の体積を積分で求めよ ($y = \sqrt{r^2 - x^2}$ の回転体)

✓ 練習の答え

(1) $\log e - \log 1 = 1$ (2) $[-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 = 2$ (3) $\pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \pi \left(2r^3 - \frac{2}{3}r^3 \right) = \frac{4}{3}\pi r^3 \leftarrow$ 中1の公式がここで証明できた!

おわりに —— 全体を一本の線でつなぐと

イメージで言うと

数は「自然数 → 負の数 → 分数 → $\sqrt{}$ (無理数) → i (複素数)」と、方程式を解くために拡張されてきた。

関数は「一次 → 二次 → 三角・指数・対数」と種類が増え、**微分**で「変化の瞬間」を、**積分**で「変化の積み重ね」をとらえる。

図形は「合同・相似 → 三平方 → 三角比 → 座標 → ベクトル → 複素数平面」と、**計算で解ける形**に翻訳されていった。

確率・統計は「数える → 確率 → 分布 → 推測」と、不確かな世界で判断する道具になった。

最後の練習問題で、中1で暗記した「球の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 」を積分で証明できました。中学から高校までの数学は、すべて一本につながっているのです。

付録 公式まとめ(1枚で見返す)

分野	公式
展開・因数分解	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, (a + b)(a - b) = a^2 - b^2, a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
解の公式	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 、判別式 $D = b^2 - 4ac$
平方完成	$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$
図形	三平方 $a^2 + b^2 = c^2$ 、相似比 $m : n \rightarrow$ 面積比 $m^2 : n^2$ 、体積比 $m^3 : n^3$ 、球 $V = \frac{4}{3}\pi r^3, S = 4\pi r^2$
三角比	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 、正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 、余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, S = \frac{1}{2}bc \sin A$
場合の数	${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 、反復試行 ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$
データ	分散 $= \overline{x^2} - \bar{x}^2$ 、相関係数 $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$
加法定理	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
指数・対数	$a^m a^n = a^{m+n}, \log_a MN = \log_a M + \log_a N, \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
図形と方程式	点と直線の距離 $\frac{ ax_1 + by_1 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 、円 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
数列	等差 $a_n = a + (n - 1)d$ 、等比 $a_n = ar^{n-1}, \sum k = \frac{n(n+1)}{2}, \sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
ベクトル	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2$ 、内分点 $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m+n}$
統計	二項分布 $E = np, V = np(1 - p)$ 、95%信頼区間 $\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
微分	$(x^n)' = nx^{n-1}, (fg)' = f'g + fg', (e^x)' = e^x, (\log x)' = \frac{1}{x}, (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$
積分	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \int \frac{1}{x} dx = \log x + C$ 、部分積分 $\int fg' = fg - \int f'g, \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$